

Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey



Escuela de Ingeniería y Ciencias

Ingeniería en Ciencia de Datos y Matemáticas

Manual de Usuario

Gestor de Identidades

Versión v1.0

Socio Formador: Casa Monarca, Ayuda Humanitaria al Migrante, A.B.P.

Profesores: Raúl Gómez, Anas Wajid y Alberto F. Martínez

Equipo de trabajo: Equipo 5

Grupo: 603

Integrantes

Alberto Rodríguez Reyes (A01383805)

Diego Alberto Rodríguez Ruiz (A01571638)

Rubén Jiménez Sarmiento (A01286256)

Hector Alonso Flores Meléndez (A01571545)

Valeria García Hernández (A01742811)

Lugar y fecha de elaboración: Monterrey, Nuevo León, 12 de junio de 2026

Índice general

1. Introducción	1
2. Requerimientos del Sistema	2
2.1. ¿Qué necesita para usar el sistema?	2
2.2. Sobre la instalación del sistema	2
3. Instalación y Configuración Inicial	3
3.1. Resumen del proceso de instalación	3
3.2. Paso 1 — Instalar XAMPP	3
3.3. Paso 2 — Copiar el proyecto	3
3.4. Paso 3 — Importar la base de datos	4
3.5. Paso 4 — Configurar la conexión	4
3.6. Paso 5 — Iniciar el frontend	4
3.7. Crear el primer usuario administrador	5
4. Inicio de la Aplicación	6
4.1. Abrir el sistema	6
4.2. Iniciar sesión	7
4.3. Entender la pantalla principal (Dashboard)	9
4.4. Cerrar sesión	9
5. Guía de Uso	10
5.1. Roles del sistema	10
5.2. Módulo: Panel de Administración	10
5.2.1. Entender la lista de usuarios	11
5.2.2. Crear un nuevo usuario	11
5.2.3. Editar un usuario existente	12
5.2.4. Eliminar un usuario	13
5.2.5. Los tres estados de una cuenta	13
5.3. Módulo: Gestor de Documentos	14
5.3.1. El flujo de un documento: de Ventanilla a Inserción Final	14
5.3.2. Subir un documento nuevo	15

5.3.3. Aprobar un documento desde Ventanilla	17
5.3.4. Firmar un documento digitalmente	19
5.3.5. Verificar si un documento fue alterado	21
5.3.6. Realizar la inserción final	22
5.4. Módulo: Migrantes	24
5.4.1. Consultar la lista de migrantes	25
5.4.2. Registrar un nuevo migrante	25
5.5. Módulo: Solicitudes Push	26
6. Solución de Problemas	27
7. Preguntas Frecuentes	29
8. Referencias	31

Índice de tablas

2.1. Requisitos mínimos del equipo del usuario.	2
5.1. Roles del sistema y sus responsabilidades principales.	10
5.2. Estados posibles de una cuenta de usuario.	13
5.3. Etapas del flujo documental y quién actúa en cada una.	15
6.1. Problemas frecuentes y cómo resolverlos.	27

Índice de figuras

4.1. Pantalla de inicio de sesión del Gestor de Identidades.	7
4.2. Dashboard principal del sistema con sesión de administrador iniciada.	8
5.1. Panel de Administración con la lista de usuarios registrados en el sistema.	11
5.2. Formulario para registrar un nuevo usuario en el sistema.	12
5.3. Formulario de edición de un usuario existente.	13
5.4. Vista inicial del Gestor de Documentos con estadísticas por etapa.	14
5.5. Formulario para registrar y subir un documento nuevo.	16
5.6. El documento recién creado aparece en la tabla en etapa Ventanilla.	17
5.7. Botón de aprobación visible para el operador en la etapa Ventanilla.	18
5.8. El documento avanzó a la etapa Operador / Verificación.	19
5.9. Botón de firma digital disponible para el coordinador.	20
5.10. Ticket con el folio generado después de la firma digital.	21
5.11. El sistema confirma que la firma es válida y el documento no fue modificado.	22
5.12. Botón de inserción final disponible para el administrador.	23
5.13. Documento archivado en etapa de Inserción Final.	24
5.14. Vista principal del módulo de Migrantes con la lista de expedientes registrados.	25
5.15. Formulario para registrar un nuevo expediente de migrante.	25
5.16. Vista del módulo de Solicitudes Push con las solicitudes registradas.	26

Capítulo 1

Introducción

Bienvenido al **Gestor de Identidades de Casa Monarca**. Esta aplicación fue desarrollada para ayudar al equipo de Casa Monarca, Ayuda Humanitaria al Migrante, A.B.P. a administrar de manera segura y ordenada la información del personal, los expedientes de migrantes y los documentos institucionales.

Con este sistema usted puede:

- Iniciar sesión de forma segura con su correo y contraseña.
- Gestionar usuarios del sistema (si usted es administrador).
- Registrar y actualizar expedientes de migrantes atendidos.
- Subir documentos institucionales y darles seguimiento a través del flujo de revisión y firma.
- Firmar digitalmente documentos como coordinador, garantizando que nadie más los pudo haber autorizado.
- Consultar solicitudes pendientes del equipo.

¿Para quién es este manual?

Este manual está dirigido a todo el personal de Casa Monarca que utilizará el sistema: administradores, coordinadores, operadores y usuarios de consulta. No se requieren conocimientos técnicos de computación para seguir las instrucciones.

Cada sección indica claramente qué rol necesita para realizar cada tarea. Si una sección tiene una etiqueta como **[Solo administrador]**, significa que únicamente el personal con ese perfil podrá llevarla a cabo.

Consejo

Si en algún momento el sistema muestra un mensaje de error o no responde como esperaba, consulte el capítulo 6 de este manual: *Solución de Problemas*.

Capítulo 2

Requerimientos del Sistema

2.1. ¿Qué necesita para usar el sistema?

El Gestor de Identidades es una aplicación que se usa desde el navegador de internet, igual que consultar una página web. Para utilizarlo usted solo necesita:

- Una computadora o laptop (Windows, macOS o Linux).
- Un navegador de internet actualizado: Google Chrome, Mozilla Firefox o Microsoft Edge.
- Conexión al servidor donde está instalada la aplicación (red local de la institución o internet, según cómo esté configurado).
- Su correo electrónico y contraseña registrados en el sistema.

Importante

El sistema **no funciona** en Internet Explorer. Use Chrome, Firefox o Edge.

Tabla 2.1: Requisitos mínimos del equipo del usuario.

Componente	Recomendación
Procesador	Cualquier computadora fabricada después del año 2015.
Memoria RAM	4 GB o más.
Conexión	Red local o internet con acceso al servidor de la aplicación.
Resolución de pantalla	1280 × 720 píxeles o superior.

2.2. Sobre la instalación del sistema

La instalación del servidor es una tarea que realiza el equipo técnico **una sola vez**. Una vez que el sistema está funcionando, los usuarios finales no necesitan instalar nada en su computadora; basta con abrir el navegador y entrar a la dirección indicada por el administrador técnico.

Si usted es el responsable técnico de instalar el sistema por primera vez, consulte el **Manual de Desarrollo** que acompaña este proyecto.

Capítulo 3

Instalación y Configuración Inicial

Importante

Este capítulo es para el **personal técnico** que configura el sistema por primera vez. Si usted es usuario final (coordinador, operador, consulta), puede saltar directamente al Capítulo 4.

3.1. Resumen del proceso de instalación

La instalación del Gestor de Identidades consta de cuatro pasos principales:

1. Instalar y configurar el servidor web (XAMPP o equivalente).
2. Importar la base de datos.
3. Configurar la conexión de la aplicación.
4. Poner en marcha el servidor del frontend.

3.2. Paso 1 — Instalar XAMPP

XAMPP es el programa que actúa como servidor web en la computadora donde se instalará el sistema. Descárguelo desde <https://www.apachefriends.org/> e instálelo con las opciones predeterminadas.

Una vez instalado, abra el **Panel de Control de XAMPP** y presione **Start** junto a **Apache** y junto a **MySQL**.

Consejo

Si aparece un error al iniciar Apache que dice “Port 80 in use”, otro programa está usando ese puerto. Cierre Skype o cualquier otro servidor web que pudiera estar activo.

3.3. Paso 2 — Copiar el proyecto

Copie la carpeta del proyecto dentro de la carpeta `htdocs` de XAMPP. En Windows, esta carpeta se encuentra en `C:\xampp\htdocs\`. El resultado debe quedar así:

```
C:\xampp\htdocs\casa-monarca-frontend\
```


3.4. Paso 3 — Importar la base de datos

1. Abra su navegador y vaya a `http://localhost/phpmyadmin`.
2. Haga clic en **Nueva** (panel izquierdo) para crear una base de datos llamada `casa_monarca`.
3. Seleccione la base de datos recién creada.
4. Haga clic en la pestaña **Importar**.
5. Seleccione el archivo `casa_monarca.sql` que viene dentro del proyecto (carpeta `database/`).
6. Presione **Continuar**.

Importante

Asegúrese de que la importación termina sin errores. Si aparece un mensaje en rojo, verifique que el archivo `.sql` no esté dañado o incompleto.

3.5. Paso 4 — Configurar la conexión

Abra el archivo `api/conexion.php` con cualquier editor de texto (como Bloc de notas o Notepad++). Verifique que los datos de conexión coincidan con su servidor:

Servidor	<code>localhost</code>
Usuario MySQL	<code>root</code> (predeterminado en XAMPP)
Contraseña MySQL	<code>vacía</code> (predeterminado en XAMPP)
Base de datos	<code>casa_monarca</code>

Si su instalación de MySQL tiene contraseña, ingrésela en el campo correspondiente.

3.6. Paso 5 — Iniciar el frontend

El frontend requiere **Node.js** instalado en la computadora. Si aún no lo tiene, descárguelo desde <https://nodejs.org/> e instale la versión LTS.

Abra una ventana de símbolo del sistema (CMD) o terminal dentro de la carpeta del proyecto y ejecute:

```
npm install
```

Espere a que finalice (puede tomar unos minutos la primera vez). Luego ejecute:

```
npm run dev
```

El sistema mostrará la dirección donde está disponible la aplicación, usualmente `http://localhost:5173`. Abra esa dirección en el navegador.

Consejo

La ventana de símbolo del sistema debe permanecer abierta mientras se usa el sistema. Si la cierra, el frontend dejará de funcionar.

3.7. Crear el primer usuario administrador

Al importar la base de datos, se crea automáticamente un usuario administrador de ejemplo. Consulte las credenciales iniciales en el archivo `README.md` del proyecto o con el equipo técnico. Se recomienda cambiar la contraseña inmediatamente después del primer ingreso.

Capítulo 4

Inicio de la Aplicación

4.1. Abrir el sistema

Para entrar al Gestor de Identidades, abra su navegador de internet y escriba en la barra de dirección la URL que le proporcionó el administrador del sistema. Si está en un entorno de pruebas local, la dirección usual es:

`http://localhost:5173`

Verá la pantalla de inicio de sesión como se muestra en la Figura 4.1.

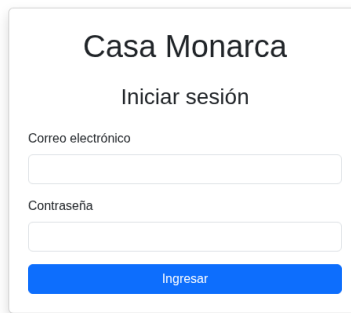
The image shows a login form for 'Casa Monarca'. At the top, the text 'Casa Monarca' is centered. Below it, 'Iniciar sesión' is also centered. There are two input fields: the first is labeled 'Correo electrónico' and the second is labeled 'Contraseña'. Both fields are empty. At the bottom of the form is a blue button with the text 'Ingresar' in white.

Figura 4.1: Pantalla de inicio de sesión del Gestor de Identidades.

4.2. Iniciar sesión

1. En el campo **Correo electrónico**, escriba el correo con el que fue registrado en el sistema.
2. En el campo **Contraseña**, escriba su contraseña. Los caracteres aparecerán como puntos para proteger su privacidad.
3. Presione el botón **Ingresar**.

Si sus datos son correctos, el sistema lo llevará directamente al **Dashboard** (pantalla principal), donde verá su nombre, rol y las opciones disponibles para usted.

Dashboard Casa Monarca

Bienvenido, Juan Lopez

Rol: admin

Email: juan.lopez@demo.local

[Ver registros](#)[Crear registro](#)[Solicitudes](#)[Gestor de documentos](#)[Panel de usuarios](#)[Cerrar sesión](#)

Figura 4.2: Dashboard principal del sistema con sesión de administrador iniciada.

Importante

Si el sistema muestra un mensaje de error, revise:

- Que su correo esté escrito correctamente (sin espacios al inicio o al final).
- Que las mayúsculas y minúsculas de su contraseña sean correctas.
- Que su cuenta esté activa. Si sospecha que fue desactivada, contacte al administrador del sistema.

4.3. Entender la pantalla principal (Dashboard)

Después de iniciar sesión, verá el **Dashboard**. Esta es su pantalla de inicio con acceso a todos los módulos del sistema. En la parte superior encontrará:

- Su nombre y rol actual (por ejemplo: *María García — Consulta*).
- El menú de navegación con los módulos a los que tiene acceso.
- Un botón para **Cerrar sesión**.

Consejo

Solo verá en el menú los módulos que corresponden a su rol. Es normal no ver todas las opciones si es operador, consulta o coordinador.

4.4. Cerrar sesión

Cuando termine de usar el sistema, presione el botón **Cerrar sesión** que aparece en la parte superior de la pantalla. Esto protege su cuenta e impide que otras personas accedan con sus datos si comparte la computadora.

Atención

Nunca cierre solo la ventana del navegador sin cerrar sesión primero, especialmente en computadoras compartidas.

Capítulo 5

Guía de Uso

Este capítulo explica, paso a paso, cómo realizar cada tarea disponible en el sistema, organizado por módulo. Al inicio de cada sección encontrará una etiqueta que indica qué rol puede acceder a esa función.

5.1. Roles del sistema

Cada persona que usa el sistema tiene un **rol** que determina qué puede hacer. Conozca su rol en la pantalla principal (Dashboard), donde se muestra junto a su nombre.

Tabla 5.1: Roles del sistema y sus responsabilidades principales.

Rol	¿Qué puede hacer?
Admin	Gestionar todos los usuarios, aprobar documentos desde Ventanilla, realizar la inserción final y acceder a todos los módulos.
Coordinador	Firmar documentos digitalmente, consultar expedientes de migrantes y documentos de su coordinación, y generar sus llaves de firma.
Operador	Aprobar documentos en etapa Ventanilla, registrar migrantes y consultar documentos de su coordinación.
Consulta	Subir documentos nuevos y consultar la información del sistema sin modificarla.

5.2. Módulo: Panel de Administración

Disponible para: Admin

El Panel de Administración es donde se gestiona el personal del sistema: crear nuevas cuentas, modificar datos de usuarios existentes y desactivar cuentas cuando sea necesario.

Para acceder, haga clic en **Administración** en el menú principal del Dashboard.

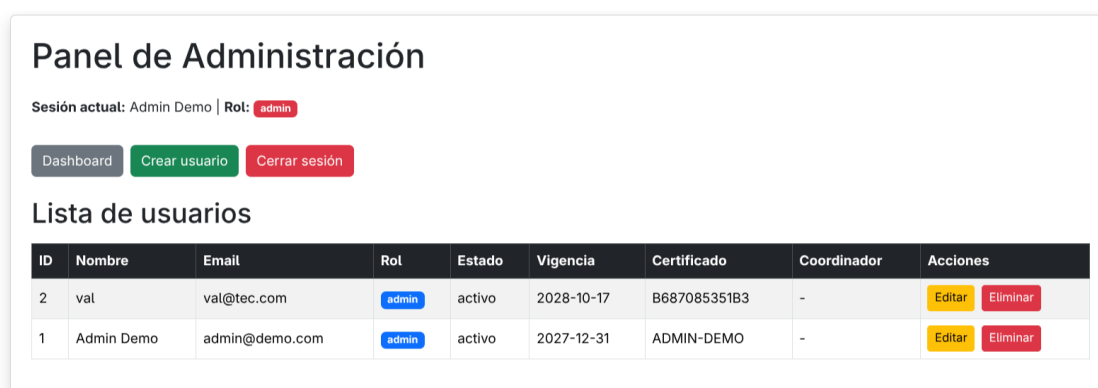


Figura 5.1: Panel de Administración con la lista de usuarios registrados en el sistema.

5.2.1. Entender la lista de usuarios

Al abrir el Panel de Administración, verá una tabla con todos los usuarios registrados. Cada fila muestra:

- **Nombre** y **correo** del usuario.
- **Rol** asignado.
- **Estado**: *activo*, *inactivo* o *revocado*.
- **Vigencia**: fecha hasta la que la cuenta es válida.
- **Certificado**: código único que identifica a ese usuario en el sistema.
- Botones de **Editar** y **Eliminar**.

5.2.2. Crear un nuevo usuario

1. En el Panel de Administración, busque el botón **Nuevo usuario** o **Crear usuario**.
2. Se abrirá un formulario. Complete los campos:
 - **Nombre completo**: nombre del nuevo colaborador.
 - **Correo electrónico**: será su nombre de usuario para iniciar sesión.
 - **Contraseña**: asigne una contraseña inicial segura. Infórmele al colaborador de forma privada para que la cambie después.
 - **Rol**: seleccione el rol correspondiente (Admin, Coordinador, Operador o Consulta).
 - **Estado**: déjelo en *activo* para que el usuario pueda ingresar desde el primer día.
 - **Vigencia**: fecha hasta la cual la cuenta estará activa. Después de esa fecha, el usuario no podrá iniciar sesión.
 - **Coordinador asignado**: si el nuevo usuario es operador o consulta, seleccione el coordinador al que pertenece.
3. Presione **Guardar** o **Crear usuario**.

Crear usuario

Nombre

Correo electrónico

Contraseña

Rol

Coordinador asignado

No hay coordinadores activos disponibles.

Estado

Fecha de vigencia

Figura 5.2: Formulario para registrar un nuevo usuario en el sistema.

Consejo

El sistema genera automáticamente un **código de certificado único** para cada usuario nuevo. Este código es la identidad digital del colaborador dentro del sistema. No necesita anotarlo; el sistema lo guarda solo.

Importante

La fecha de vigencia es muy importante. Si la vigencia vence, el usuario verá un mensaje de “acceso denegado” al intentar entrar. Recuerde revisar y renovar las vigencias periódicamente.

5.2.3. Editar un usuario existente

Use esta opción para actualizar datos, cambiar el estado de una cuenta o extender la vigencia de un colaborador.

1. En la lista de usuarios, localice al colaborador que desea modificar.
2. Presione el botón **Editar** (ícono de lápiz) en su fila.
3. Modifique los campos necesarios.
4. Presione **Guardar cambios**.

Editar usuario

Nombre
Admin Demo

Correo electrónico
admin@demo.com

Rol
admin

Estado
activo

Fecha de vigencia
12/31/2027

Guardar cambios Cancelar

Figura 5.3: Formulario de edición de un usuario existente.

Casos frecuentes de edición:

- **Colaborador que se va temporalmente:** cambie el estado a *inactivo*. Su cuenta queda guardada pero no puede acceder.
- **Colaborador que regresa:** cambie el estado de vuelta a *activo*.
- **Vigencia próxima a vencer:** actualice la fecha de vigencia a una nueva fecha futura.
- **Cambio de puesto:** actualice el rol y, si aplica, el coordinador asignado.

5.2.4. Eliminar un usuario

Atención

Eliminar un usuario es una acción permanente. El usuario y toda su información se borran del sistema. Si solo desea que el colaborador no pueda entrar temporalmente, use la opción **Editar** y cambie el estado a *inactivo* en lugar de eliminarlo.

1. En la lista de usuarios, localice al colaborador a eliminar.
2. Presione el botón **Eliminar** (ícono de basura) en su fila.
3. Confirme la acción en el mensaje que aparece.

5.2.5. Los tres estados de una cuenta

Tabla 5.2: Estados posibles de una cuenta de usuario.

Estado	Significado
Activo	El usuario puede iniciar sesión y usar el sistema normalmente.
Inactivo	El usuario no puede iniciar sesión. Su cuenta y datos están guardados.
Revocado	La cuenta fue bloqueada de forma definitiva (por ejemplo, por mal uso del sistema).

5.3. Módulo: Gestor de Documentos

Disponible para: Admin Coordinador Operador Consulta

El Gestor de Documentos es el módulo central del sistema. Aquí se administra el recorrido de cada documento institucional, desde que se sube por primera vez hasta que queda archivado definitivamente.

Para acceder, haga clic en **Gestor de documentos** en el menú del Dashboard.

Gestor de documentos

Flujo del proceso: V → O → C → A

Juan Lopezadmin

0Total documentos
0Ventanilla
0Verificación
0Firma
0Finalizados

Nuevo documento

Sube un archivo para iniciar el flujo en etapa Ventanilla.

Título

Ej. Expediente de validación

Descripción

Agrega una descripción breve del documento

Archivo

Choose File No file chosen

Subir documento

Documentos registrados

Consulta el estado, firma y avance de cada documento.

Título	Etapas	Coordinador	Archivo	Ticket de firma	Acción
No hay documentos disponibles					

Figura 5.4: Vista inicial del Gestor de Documentos con estadísticas por etapa.

5.3.1. El flujo de un documento: de Ventanilla a Inserción Final

Cada documento recorre cuatro etapas. Piense en ellas como pasos de revisión y autorización:

Tabla 5.3: Etapas del flujo documental y quién actúa en cada una.

Clave	Etapas	¿Quién actúa?	¿Qué sucede?
V	Ventanilla	Operador o Admin	El documento fue recibido. Se revisa y se aprueba para continuar.
O	Operador / Verificación	Coordinador	El documento está listo para firma. El coordinador lo firma digitalmente.
C	Coordinador / Firma	Admin	El documento fue firmado. El administrador hace la inserción final.
A	Inserción Final	—	El documento está archivado. Proceso completo.

5.3.2. Subir un documento nuevo

Disponible para:

1. Abra el Gestor de Documentos.
2. En la sección **Nuevo documento**, escriba un **título** descriptivo para el documento.
3. Escriba una breve **descripción** del contenido.
4. Haga clic en el botón de selección de archivo y elija el archivo desde su computadora.
5. Presione **Subir documento**.

Resultado: el sistema confirma que el documento fue creado y lo agrega a la tabla en etapa **V — Ventanilla**.

Gestor de documentos

Flujo del proceso: V → O → C → A

Maria Garciaconsulta

0Total documentos
0Ventanilla
0Verificación
0Firma
0Finalizados

Nuevo documento

Sube un archivo para iniciar el flujo en etapa Ventanilla.

Título

Ej. Expediente de validación

Descripción

Agrega una descripción breve del documento

Archivo

Choose File

No file chosen

Subir documento

Documentos registrados

Consulta el estado, firma y avance de cada documento.

Título	Etapas	Coordinador	Archivo	Ticket de firma	Acción
No hay documentos disponibles					

Figura 5.5: Formulario para registrar y subir un documento nuevo.

Gestor de documentos

Flujo del proceso: V → O → C → A

Maria Garciaconsulta

1Total documentos
1Ventanilla
0Verificación
0Firma
0Finalizados

Documento creado correctamente

Nuevo documento

Sube un archivo para iniciar el flujo en etapa Ventanilla.

Título

Ej. Expediente de validación

Descripción

Agrega una descripción breve del documento

Archivo

Choose File

No file chosen

Subir documento

Documentos registrados

Consulta el estado, firma y avance de cada documento.

Título	Etapas	Coordinador	Archivo	Ticket de firma	Acción
Expediente de validacion Documento de ejemplo para el flujo de revision y firma.	V - Ventanilla	Carlos Perez	Ver archivo	Sin firma	Sin acción

Figura 5.6: El documento recién creado aparece en la tabla en etapa Ventanilla.

Importante

El sistema acepta archivos en los siguientes formatos: **PDF, Word (.doc, .docx), imágenes (.jpg, .png) y Excel (.xlsx)**. Si su archivo no carga, verifique que esté en uno de estos formatos.

5.3.3. Aprobar un documento desde Ventanilla

Disponible para:

Este paso significa que el documento fue revisado y está listo para pasar a la siguiente etapa.

1. En la tabla de documentos, localice el documento en etapa **V — Ventanilla**.
2. Presione el botón **Aprobar**.

3. El sistema actualizará la etapa del documento automáticamente.

Resultado: el documento avanza a etapa **O — Operador / Verificación** y queda listo para que el coordinador lo firme.

Gestor de documentos

Flujo del proceso: V → O → C → A

1Total documentos

1Ventanilla

0Verificación

0Firma

0Finalizados

Nuevo documento

Sube un archivo para iniciar el flujo en etapa Ventanilla.

Título

Ej. Expediente de validación

Descripción

Agrega una descripción breve del documento

Archivo

Choose File

No file chosen

Subir documento

Documentos registrados

Consulta el estado, firma y avance de cada documento.

Título	Etapas	Coordinador	Archivo	Ticket de firma	Acción
Expediente de validacion Documento de ejemplo para el flujo de revision y firma.	V - Ventanilla	Carlos Perez	Ver archivo	Sin firma	<button>Aprobar</button>

Figura 5.7: Botón de aprobación visible para el operador en la etapa Ventanilla.

18

Gestor de documentos

Flujo del proceso: V → O → C → A

Ana Martinezoperador

1Total documentos

0Ventanilla

1Verificación

0Firma

0Finalizados

Nuevo documento

Sube un archivo para iniciar el flujo en etapa Ventanilla.

Título

Ej. Expediente de validación

Descripción

Agrega una descripción breve del documento

Archivo

Choose File No file chosen

Subir documento

Documentos registrados

Consulta el estado, firma y avance de cada documento.

Título	Etapas	Coordinador	Archivo	Ticket de firma	Acción
Expediente de validacion Documento de ejemplo para el flujo de revision y firma.	O - Operador / Verificación	Carlos Perez	Ver archivo	Sin firma	Sin acción

Figura 5.8: El documento avanzó a la etapa Operador / Verificación.

5.3.4. Firmar un documento digitalmente

Disponible para: Coordinador

La firma digital es el equivalente a una firma manuscrita, pero con la garantía de que no puede ser falsificada. Al firmar, el sistema registra que *usted específicamente*, con su contraseña de firma, autorizó ese documento en esa fecha y hora.

Importante

Para poder firmar, usted debe tener configuradas sus **llaves de firma digital**. Si el botón no aparece o el sistema muestra un error al ingresar la contraseña, contacte al equipo técnico: las llaves de firma se configuran una sola vez por coordinador durante la puesta en marcha del sistema.

1. En la tabla de documentos, localice el documento en etapa **O — Operador / Verificación**.
2. Verifique que el archivo sea el correcto antes de firmarlo (puede hacer clic en el nombre del archivo para verlo).
3. Presione el botón **Firmar documento**.
4. El sistema le pedirá su **contraseña de firma** (diferente a su contraseña de ingreso).
5. Ingrese su contraseña y presione **Confirmar firma**.

Resultado: el sistema genera un **folio único de firma** y un ticket que registra: quién firmó, en qué fecha y a qué hora. El documento avanza a etapa **C — Coordinador / Firma**.

Gestor de documentos

Flujo del proceso: V → O → C → A

Carlos Perezcoordinador

1Total documentos
0Ventanilla
1Verificación
0Firma
0Finalizados

Nuevo documento

Sube un archivo para iniciar el flujo en etapa Ventanilla.

Título

Ej. Expediente de validación

Descripción

Agrega una descripción breve del documento

Archivo

Choose File No file chosen

Subir documento

Documentos registrados

Consulta el estado, firma y avance de cada documento.

Título	Etapas	Coordinador	Archivo	Ticket de firma	Acción
Expediente de validacion Documento de ejemplo para el flujo de revision y firma.	O - Operador / Verificación	Carlos Perez	Ver archivo	Sin firma	Firmar documento

Figura 5.9: Botón de firma digital disponible para el coordinador.

Gestor de documentos

Flujo del proceso: V → O → C → A

Carlos Perezcoordinador

1Total documentos
0Ventanilla
0Verificación
1Firma
0Finalizados

Nuevo documento

Sube un archivo para iniciar el flujo en etapa Ventanilla.

Título

Ej. Expediente de validación

Descripción

Agrega una descripción breve del documento

Archivo

Choose File No file chosen

Subir documento

Documentos registrados

Consulta el estado, firma y avance de cada documento.

Título	Etapas	Coordinador	Archivo	Ticket de firma	Acción
Expediente de validacion Documento de ejemplo para el flujo de revision y firma.	C - Coordinador / Firma	Carlos Perez	Ver archivo	FIR-20260604-120000-DOC101-USR2 Firmado por: Carlos Perez Acción: El coordinador firmo digitalmente el documento y lo avanzo de Operador a Coordinador Fecha: 2026-06-04 12:00:00	<button>Verificar firma</button>

Figura 5.10: Ticket con el folio generado después de la firma digital.

Atención

Antes de firmar, revise bien el documento. Una vez firmado, el sistema registra que usted lo autorizó. Si firma por error, contacte al administrador.

5.3.5. Verificar si un documento fue alterado

Disponible para:

El sistema puede confirmar que un documento firmado no ha sido modificado desde que el coordinador lo firmó. Esto es útil si alguien tiene dudas sobre la autenticidad de un documento.

1. Localice el documento en la tabla.

- Presione el botón **Verificar firma**.
- El sistema mostrará un mensaje indicando si la firma es válida o si el documento fue alterado.

Gestor de documentos

Flujo del proceso: V → O → C → A

1Total documentos

0Ventanilla

0Verificación

1Firma

0Finalizados

Nuevo documento

Sube un archivo para iniciar el flujo en etapa Ventanilla.

Título

Ej. Expediente de validación

Descripción

Agrega una descripción breve del documento

Archivo

Choose File

No file chosen

Subir documento

Documentos registrados

Consulta el estado, firma y avance de cada documento.

Título	Etapas	Coordinador	Archivo	Ticket de firma	Acción
Expediente de validacion Documento de ejemplo para el flujo de revision y firma.	C - Coordinador / Firma	Carlos Perez	Ver archivo	FIR-20260604-120000-DOC101-USR2 Firmado por: Carlos Perez Acción: El coordinador firmo digitalmente el documento y lo avanza de Operador a Coordinador Fecha: 2026-06-04 12:00:00	Verificar firma

Figura 5.11: El sistema confirma que la firma es válida y el documento no fue modificado.

5.3.6. Realizar la inserción final

Disponible para:

Admin

Este es el último paso del flujo. El administrador confirma que todo el proceso fue completado y archiva el documento definitivamente.

- Localice el documento en etapa **C — Coordinador / Firma**.
- Presione el botón **Inserción final**.

22

3. Confirme la acción.

Resultado: el documento queda en etapa **A — Inserción Final** con la etiqueta **Finalizado**. El flujo está completo.

Gestor de documentos

Flujo del proceso: V → O → C → A

1Total documentos

0Ventanilla

0Verificación

1Firma

0Finalizados

Juan Lopezadmin

Nuevo documento

Sube un archivo para iniciar el flujo en etapa Ventanilla.

Título

Ej. Expediente de validación

Descripción

Agrega una descripción breve del documento

Archivo

Choose File

No file chosen

Subir documento

Documentos registrados

Consulta el estado, firma y avance de cada documento.

Título	Etapas	Coordinador	Archivo	Ticket de firma	Acción
Expediente de validacion Documento de ejemplo para el flujo de revision y firma.	C - Coordinador / Firma	Carlos Perez	Ver archivo	FIR-20260604-120000-DOC101-USR2 Firmado por: Carlos Perez Acción: El coordinador firmo digitalmente el documento y lo avanza de Operador a Coordinador Fecha: 2026-06-04 12:00:00	Inserción final Verificar firma

Figura 5.12: Botón de inserción final disponible para el administrador.

23

Gestor de documentos

Flujo del proceso: V → O → C → A

Juan Lopezadmin

1Total documentos
0Ventanilla
0Verificación
0Firma
1Finalizados

Nuevo documento

Sube un archivo para iniciar el flujo en etapa Ventanilla.

Título

Ej. Expediente de validación

Descripción

Agrega una descripción breve del documento

Archivo

Choose File

No file chosen

Subir documento

Documentos registrados

Consulta el estado, firma y avance de cada documento.

Título	Etapas	Coordinador	Archivo	Ticket de firma	Acción
Expediente de validacion Documento de ejemplo para el flujo de revision y firma.	A - Inserción final	Carlos Perez	Ver archivo	FIR-20260604-120000-DOC101-USR2 Firmado por: Carlos Perez Acción: El coordinador firmo digitalmente el documento y lo avanza de Operador a Coordinador Fecha: 2026-06-04 12:00:00	Verificar firma Finalizado

Figura 5.13: Documento archivado en etapa de Inserción Final.

5.4. Módulo: Migrantes

Disponible para: Admin Coordinador Operador (consulta para Consulta)

El módulo de Migrantes permite registrar y consultar los expedientes de las personas atendidas por Casa Monarca.

Para acceder, haga clic en **Migrantes** en el menú del Dashboard.

Registros de migrantes

La respuesta del servidor no es JSON válido.

[Crear registro](#) [Volver](#)

Buscar registro

Buscar por nombre, nacionalidad, teléfono, ciudad, estatus, motivo, observaciones...

Mostrando 0 de 0 registros.

No hay registros disponibles.

Figura 5.14: Vista principal del módulo de Migrantes con la lista de expedientes registrados.

5.4.1. Consultar la lista de migrantes

Al abrir el módulo, verá una tabla con todos los migrantes registrados. Puede buscar por nombre o filtrar los resultados. Cada fila muestra los datos principales del expediente.

5.4.2. Registrar un nuevo migrante

Disponible para: [Admin](#) [Coordinador](#) [Operador](#)

1. En el módulo de Migrantes, presione el botón **Registrar migrante** o **Nuevo migrante**.
2. Complete el formulario con los datos de la persona atendida.
3. Presione **Guardar**.

Resultado: el expediente queda registrado en el sistema y aparece en la lista de migrantes.

Crear registro de migrante

Nombre	Apellido paterno	Apellido materno
Fecha de nacimiento	Edad	Sexo
mm/dd/yyyy		No especificado
Nacionalidad	Teléfono	Email
País de origen	Estado de origen	Ciudad de origen
País destino	Estado destino	Ciudad destino
Estatus migratorio	Motivo de atención	
Observaciones		

[Guardar registro](#) [Volver](#)

Figura 5.15: Formulario para registrar un nuevo expediente de migrante.

Importante

Los datos de los migrantes son **información confidencial**. Solo comparta o discuta esta información con personas autorizadas dentro de Casa Monarca. El sistema registra quién creó o modificó cada expediente.

5.5. Módulo: Solicitudes Push

Disponible para: Admin Coordinador Operador Consulta

El módulo de Solicitudes Push permite al equipo comunicar avisos o peticiones internas dentro del sistema. Para acceder, haga clic en **Solicitudes** en el menú del Dashboard.

Solicitudes

[Volver](#)

No hay solicitudes.

Figura 5.16: Vista del módulo de Solicitudes Push con las solicitudes registradas.

1. Abra el módulo de Solicitudes Push desde el menú.
2. Consulte las solicitudes existentes en la tabla.
3. Para crear una nueva solicitud, busque el botón correspondiente y complete el formulario.
4. Presione **Enviar** o **Guardar**.

Capítulo 6

Solución de Problemas

Si algo no funciona como espera, revise primero en esta tabla si su situación aparece listada.

Tabla 6.1: Problemas frecuentes y cómo resolverlos.

¿Qué está pasando?	¿Por qué puede ocurrir?	¿Qué hacer?
El sistema dice “correo o contraseña incorrectos”	El correo o la contraseña no coinciden con los registrados.	Revise que no haya espacios de más. Si olvidó su contraseña, contacte al administrador.
El sistema dice “usuario no activo”	Su cuenta fue desactivada por el administrador.	Contacte al administrador del sistema para que reactive su cuenta.
El sistema dice “vigencia expirada”	La fecha de vigencia de su cuenta venció.	El administrador debe actualizar su fecha de vigencia.
No aparece el botón que busca	Su rol no tiene permiso para esa acción, o el documento no está en la etapa correcta.	Revise la tabla de roles (Tabla 5.1) y la etapa actual del documento.
El archivo no se sube	El formato del archivo no está permitido o el archivo es muy grande.	Use PDF, Word, imagen o Excel. Verifique que el archivo no esté dañado.
La firma dice “contraseña incorrecta”	La contraseña ingresada no es la contraseña <i>de firma</i> (diferente al login).	Vuelva a intentarlo con la contraseña de firma correcta. Si la olvidó, el administrador deberá regenerar sus llaves.
La verificación dice “firma inválida”	El archivo fue modificado después de haber sido firmado.	Avise al administrador. No use ese documento para trámites oficiales hasta aclarar la situación.
La página aparece en blanco o con error	El servidor puede no estar activo.	Verifique con el área técnica que XAMPP esté encendido y el frontend esté en ejecución.
El sistema tarda mucho en responder	Conexión lenta o el servidor está ocupado.	Espere unos segundos y vuelva a intentarlo. Si persiste, avise al área técnica.

Si su problema no aparece en la tabla, contacte al soporte técnico del sistema (ver datos al final de este

manual).

Capítulo 7

Preguntas Frecuentes

¿Puedo usar el sistema desde mi celular?

El sistema fue diseñado para computadoras y laptops. Puede funcionar en un celular, pero la experiencia es mejor en una pantalla más grande.

¿Qué significan las letras **V, O, C, A** en la tabla de documentos?

Son las iniciales de las cuatro etapas del flujo documental: **V**entanilla, **O**perador / Verificación, **C**oordinador / Firma y **A**rchivo (Inserción Final).

¿Todos los usuarios pueden subir documentos?

Sí, cualquier usuario con sesión activa puede subir un documento nuevo. El documento aparecerá asociado al coordinador de ese usuario.

¿Qué formatos de archivo acepta el sistema?

PDF, Word (.doc y .docx), imágenes (.jpg y .png) y Excel (.xlsx).

¿Quién puede aprobar un documento en Ventanilla?

Los usuarios con rol **Operador** y los **Administradores**.

¿Quién puede firmar un documento?

Solo el **Coordinador** asignado al documento, y únicamente cuando el documento está en etapa **O** — **Operador / Verificación**.

¿Qué pasa si firmo el documento equivocado por error?

La firma queda registrada de manera permanente. Contacte inmediatamente al administrador del sistema para que evalúe la situación.

¿Qué es el folio de firma?

Es un código único generado automáticamente cuando el coordinador firma un documento. Identifica de forma inequívoca: quién firmó, qué documento, y en qué fecha y hora.

¿Qué pasa si mi vigencia vence?

No podrá iniciar sesión hasta que el administrador actualice su fecha de vigencia. El sistema mostrará el mensaje “acceso denegado — vigencia expirada”.

¿Mis datos y los de los migrantes están protegidos?

Sí. Las contraseñas se guardan cifradas (el sistema nunca las guarda en texto legible), las llaves privadas de los coordinadores están protegidas con contraseña, y cada acción queda registrada en el historial del sistema.

¿Puedo acceder al sistema desde casa?

Depende de la configuración del servidor. Si el servidor está instalado localmente en las instalaciones de Casa Monarca, solo podrá acceder desde la red interna. Consulte con el área técnica si necesita acceso remoto.

Capítulo 8

Referencias

- Instrucciones del Manual de Usuario MA2006B 2026, Tecnológico de Monterrey.
- Capturas de pantalla generadas en ambiente local de demostración con datos de prueba.
- Casa Monarca, Ayuda Humanitaria al Migrante, A.B.P. — <https://casamonarca.org.mx/>

¿Necesita ayuda?

Si tiene alguna duda que no se resuelve en este manual, contacte al equipo técnico:

Valeria García Hernández — A01742811@tec.mx

Alberto Rodríguez Reyes — A01383805@tec.mx

Casa Monarca, Ayuda Humanitaria al Migrante, A.B.P.
Monterrey, Nuevo León, México.